

Zadání

Frekvence spicyonu: Bylo zjištěno, že koření na planatě Arrakis obsahuje zvláštní jednodimenzionální částice zvané spicyony. Spicyon se pohybuje v potenciálovém poli $U(x) = -U_0 \cosh^{-2}(\frac{x}{l_P})$, kde U_0 je klidová energie elektronu a l_P je Planckova délka. Hmotnost spicyonu je stejná jako hmotnost elektronu. K průmyslovému využití spicyonů je však třeba zjistit, jak závisí perioda jejich kmitů v daném potenciálovém poli na jejich celkové energii $E = \frac{1}{2}m(\dot{x})^2 + U(x)$. Z nalezené harkonenské dokumentace se zdá, že čas lze vyjádřit jako $t = \sqrt{\frac{m}{2}} \int \frac{dx}{\sqrt{E - U(x)}} + C$, ale je třeba nejprve tento vztah zkontrolovat.

Celková perioda pak bude čtyřnásobkem času uplynulého od momentu, kdy je částice na pozici $x = 0$, k okamžiku, kdy je v bodě zvratu, kdy platí $E = U(x)$. Prosím pomozte nám zjistit, jak závisí perioda kmitů spicyonů na jejich energii, je to důležité pro další vývoj planety.

Řešení

Vztah pro čas z harkonenské dokumente lze ověřit ze vztahu pro celkovou energii spicyonu:

$$E = \frac{1}{2}m(\dot{x})^2 + U(x)$$

$$E = \frac{1}{2}m \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + U(x)$$

$$\left(\frac{dx}{dt} \right)^2 = \frac{2}{m}(E - U(x))$$

$$\frac{dx}{dt} = \sqrt{\frac{2}{m}} \sqrt{E - U(x)}$$

$$dt = \sqrt{\frac{m}{2}} \frac{dx}{\sqrt{E - U(x)}}$$

$$t = \sqrt{\frac{m}{2}} \int \frac{dx}{\sqrt{E - U(x)}} + C$$

Celková energie spicyonu se dá vyjádřit jako potenciální energie v bodě zvratu, tedy

v bodě, kdy výchylkou kmitajícího spicyonu bude jeho amplituda A :

$$E = U(A) = -U_0 \cosh^{-2} \left(\frac{A}{l_P} \right)$$

Pomocí tohoto vztahu můžeme vyjádřit čas v bodě x :

$$\begin{aligned} t &= \sqrt{\frac{m}{2}} \int \frac{dx}{\sqrt{E - U(x)}} + C = \sqrt{\frac{m}{2}} \int \frac{dx}{\sqrt{-U_0 \cosh^{-2} \left(\frac{A}{l_P} \right) + U_0 \cosh^{-2} \left(\frac{x}{l_P} \right)}} + C \\ &= \sqrt{\frac{m}{2}} \sqrt{\frac{1}{U_0}} \int \frac{dx}{\sqrt{\frac{1}{\cosh^2 \left(\frac{x}{l_P} \right)} - \frac{1}{\cosh^2 \left(\frac{A}{l_P} \right)}}} + C = \sqrt{\frac{m}{2}} \sqrt{\frac{1}{U_0}} \int \frac{dx}{\sqrt{\frac{\cosh^2 \left(\frac{A}{l_P} \right) - \cosh^2 \left(\frac{x}{l_P} \right)}{\cosh^2 \left(\frac{A}{l_P} \right) \cosh^2 \left(\frac{x}{l_P} \right)}}} + C \\ &= \sqrt{\frac{m}{2}} \sqrt{\frac{1}{U_0}} \cosh \left(\frac{A}{l_P} \right) \int \frac{\cosh \left(\frac{x}{l_P} \right)}{\sqrt{\cosh^2 \left(\frac{A}{l_P} \right) - \cosh^2 \left(\frac{x}{l_P} \right)}} dx + C \\ &= l_P \sqrt{\frac{m}{2}} \sqrt{\frac{\cosh^2 \left(\frac{A}{l_P} \right)}{U_0}} \int \frac{\cosh y}{\sqrt{\cosh^2 \left(\frac{A}{l_P} \right) - \cosh^2 (y)}} dy + C \\ &= l_P \sqrt{\frac{m}{2}} \sqrt{\frac{1}{-E}} \int \frac{\sqrt{2} \cosh y}{\sqrt{\cosh \frac{2A}{l_P} - \cosh 2y}} dy \\ &= l_P \sqrt{\frac{-m}{2E}} \int \frac{\sqrt{2} \cosh y}{\sqrt{\cosh \frac{2A}{l_P} - \cosh 2y}} \frac{\cosh \frac{2A}{l_P} - \cosh 2y + 2 \sinh^2 y}{\left(\sqrt{\cosh \frac{2A}{l_P} - \cosh 2y} \right)^2} \\ &\quad \frac{\left(\sqrt{\cosh \frac{2A}{l_P} - \cosh 2y} \right)^2}{\cosh \frac{2A}{l_P} - \cosh 2y + 2 \sinh^2 y} dy + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= l_P \sqrt{\frac{-m}{2E}} \int \frac{\sqrt{2} \left(\cosh y \cosh \frac{2A}{l_P} - \cosh y \cosh 2y + 2 \cosh y \sinh^2 y \right)}{\left(\sqrt{\cosh \frac{2A}{l_P} - \cosh 2y} \right)^3} \\
 &\quad \frac{1}{\frac{\cosh \frac{2A}{l_P} - \cosh 2y + 2 \sinh^2 y}{\left(\sqrt{\cosh \frac{2A}{l_P} - \cosh 2y} \right)^2}} dy + C \\
 &= l_P \sqrt{\frac{-m}{2E}} \int \frac{\sqrt{2} \cosh y \sqrt{\cosh \frac{2A}{l_P} - \cosh 2y} + \sqrt{2} \frac{\sinh y \sinh 2y}{\sqrt{\cosh \frac{2A}{l_P} - \cosh 2y}}}{\left(\sqrt{\cosh \frac{2A}{l_P} - \cosh 2y} \right)^2} \\
 &\quad \frac{1}{1 + \frac{2 \sinh^2 y}{\left(\sqrt{\cosh \frac{2A}{l_P} - \cosh 2y} \right)^2}} dy + C \\
 &= l_P \sqrt{\frac{-m}{2E}} \int \left(\frac{\sqrt{2} \sinh y}{\sqrt{\cosh \frac{2A}{l_P} - \cosh 2y}} \right)' \frac{1}{1 + \left(\frac{\sqrt{2} \sinh y}{\sqrt{\cosh \frac{2A}{l_P} - \cosh 2y}} \right)^2} dy + C \\
 &= l_P \sqrt{\frac{-m}{2E}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{2} \sinh y}{\sqrt{\cosh \frac{2A}{l_P} - \cosh 2y}} + C = l_P \sqrt{\frac{-m}{2E}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{2} \sinh \frac{x}{l_P}}{\sqrt{\cosh \frac{2A}{l_P} - \cosh \frac{2x}{l_P}}} + C
 \end{aligned}$$

Perioda kmitu spicyonu pak bude čtyřnásobkem rozdílu časů mezi bodem $x = 0$ a $x = A$:

$$T = 4l_P \sqrt{\frac{-m}{2E}} \left[\operatorname{arctg} \frac{\sqrt{2} \sinh \frac{x}{l_P}}{\sqrt{\cosh \frac{2A}{l_P} - \cosh \frac{2x}{l_P}}} \right]_0^A$$

$$\operatorname{arctg} \frac{\sqrt{2} \sinh \frac{0}{l_P}}{\sqrt{\cosh \frac{2A}{l_P} - \cosh \frac{0}{l_P}}} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow A^-} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{2} \sinh \frac{x}{l_P}}{\sqrt{\cosh \frac{2A}{l_P} - \cosh \frac{2x}{l_P}}} = \frac{\pi}{2}$$

Výsledek

$$T = \pi l_P \sqrt{\frac{-2m}{E}}$$